Assignment 01 — 解题思路与程序运行结果

Name: 肖文赜

SUSTech ID: 12631523

1. Flowchart

程序运行结果

随机输入结果

random number a is:0.6428568864486318
random number b is:0.23523096014621658
random number c is:0.032019814682013314
0.6428568864486318, 0.23523096014621658, 0.032019814682013314

测试示例

Test#1
输入结果为: 3, 2, 1
输出结果为: 3, 2, 1

Test#2
输入结果为: 9, 2, 6
输出结果为: 9, 6, 2

Test#3
输入结果为: 4, 2, 7
输出结果为: 7, 4, 2

Test#4
输入结果为: 2, 6, 10
输出结果为: 10, 6, 2

Test#5
输入结果为: 2, 8, 5
输出结果为:

---

2. Matrix multiplication

解题思路

对于2.1，要求创建两个矩阵M1和M2，矩阵是二维数据，考虑到python中单一个列表可以存储一维数据，如果在列表中再放一个列表就可以储存二维数据，因此使用两个for循环，每层表示一个维度，例如要完成一个5*10的矩阵M1，二层for循环，外层循环5次表示每行，内层循环10次，表示在每行内放入10个元素

对于2.2，要求计算矩阵乘法，根据矩阵乘法的定义去做即可。

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

因此使用一个三重for循环，分别表示公式中的i，j，k。对于这题而言，是5 * 10的矩阵M1与10 * 5的矩阵M2的乘法，最后会得到一个5 * 5的矩阵，因此i=5，j=5，k=10。

程序运行结果

Partial 2.1：创建两个矩阵

随机矩阵M1为:
[[7, 38, 44, 49, 44, 46, 35, 37, 34, 26]
[15, 50, 6, 15, 35, 21, 46, 29, 37, 35]
[25, 48, 25, 0, 47, 50, 31, 15, 37, 6]
[13, 28, 12, 5, 3, 23, 9, 36, 5, 37]
[32, 20, 41, 27, 0, 42, 31, 19, 21, 37]]

随机矩阵M2为:
[[30, 15, 6, 43, 41]
[21, 49, 40, 18, 42]
[45, 19, 41, 49, 38]
[29, 23, 41, 2, 6]
[29, 49, 20, 34, 39]
[39, 44, 45, 30, 4]
[10, 34, 32, 7, 10]
[47, 18, 23, 45, 6]
[11, 19, 44, 49, 3]
[29, 0, 1, 49, 5]]

Partial 2.2：矩阵乘法及验证

计算结果为:
[[10696, 10612, 11818, 10965, 6553], [7284, 8562, 8398, 8844, 5402], [7792, 9732, 9256, 9261, 6565], [5557, 4118, 4363, 6194, 2910], [8153, 6503, 8060, 8973, 4712]]
Numpy验证结果为:
[[10696 10612 11818 10965 6553]
[7284 8562 8398 8844 5402]
[7792 9732 9256 9261 6565]
[5557 4118 4363 6194 2910]
[8153 6503 8060 8973 4712]]

二者是否相同:
[[True True True True True]
[True True True True True]
[True True True True True]
[True True True True True]
[True True True True True]]

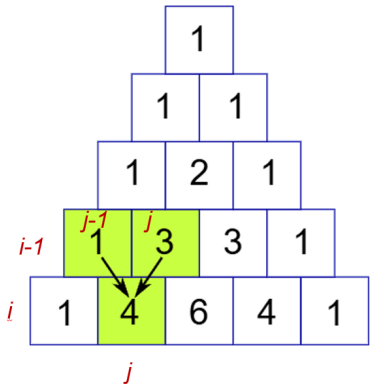
---

3. Pascal triangle

解题思路

要求输出帕斯卡三角形的第k层。帕斯卡三角形第一层是1，第二层是1,1，第三层是1,2,1，第四层是1,3,3,1。可以发现无论是哪一层，最左边和最右边的数都是1，而中间的数是上面一层两个数的和，假设层数为i，列数为j，则数字$a_{i,j}$可以表示为

$$a_{i,j} = a_{i-1,j-1} + a_{i-1,j}$$



根据上述公式写递推即可，此外由于题目不需要输出每层的结果，因此每次保留本层的结果，能保证推出下一层的结果即可。

程序运行结果

第100层的帕斯卡三角
1
99
4851
156849
3764376
71523144
1120529256
14887031544
171200862756
1731030945644
15579278510796
126050526132804

924370524973896
6186171974825304
38000770702498296
215337700647490344
1130522928399324306
5519611944537877494
25144898858450330806
107196674080761936594
428786696323047746376
1613054714739084379224
5719012170438571889976
19146258135816088501224
60629817430084280253876
18188945229025284076162 8
51768536421071962370617 2
13996678365697234270574 28
35991458654650030981476 72
88117019464832834471891 28
20560637875127661376774632
45764000431735762419272568
97248500917438495140954207
19744392610510239922557 3693
38327350361578701026140 7757
71179364957217587619975 7263
12654109325727571132440 12912
21546186149211810306587 24688
35154303717135058921273 92912
54984936583211246005069 47888
82477404874816869007604 21832
11868699725888281149874753368
16390109145274293016493707032
21726423750712434928840495368
27651812046361280818524266832
33796659167774898778196326128
39674339023040098565708730672
44739148260023940935799206928
48467410615025936013782474172
50445672272782096667406248628
50445672272782096667406248628
48467410615025936013782474172
44739148260023940935799206928
39674339023040098565708730672
33796659167774898778196326128
27651812046361280818524266832
21726423750712434928840495368

163901091452742930164937070 32
118686997258882811498747533 68
824774048748168690076042183 2
549849365832112460050694788 8
351543037171350589212739291 2
215461861492118103065872468 8
126541093257275711324401291 2
711793649572175876199757263
383273503615787010261407757
197443926105102399225573693
972485009174384951409542 07
457640004317357624192725 68
205606378751276613767746 32
881170194648328344718912 8
359914586545650030981476 72
139966783656972342705742 8
517685364210719623706172
181889452290252840761628
606298174300842802538 76
191462581358160885012 24
571901217043857188997 6
161305471473908437922 4
428786696323047746376
107196674080761936594
25144898858450330806
5519611944537877494
1130522928399324306
215337700647490344
38000770702498296
6186171974825304
924370524973896
126050526132804
15579278510796
1731030945644
171200862756
14887031544
1120529256
71523144
3764376
156849
4851
99
1

第200层的帕斯卡三角
1

199
19701
1293699
63391251
2472258789
79936367511
2203959847089
52895036330136
1122550215450664
21328454093562616
366461620334848584
5741232051912627816
82585414900589338584
1097206226536401212616
13532210127282281622264
15562041646374623865603 6
16752080125215036278855 64
16938214348828536681954036
16135877879673500733861 4764
14522290091706150660475328 76
12378523459120956991548018324
10015350798743319747707033 0076
77074656146850765014962819 2324
56521414507690561010972734 10376
39564990155383392707680913872632
26478108796295039735140303899 3768
16965603043552006941404713239 23032
10421727583896232835434323846955768
61452255753319166029629978545842632
34822944926880860750123654509 3108248
18984121589170533763777089071 20493352
99666638343145302259829717623 82590098
50437359403955349931489584373269471102
24625299003107612025374326488125 6829498
11609069530036445669105039630116393390 62
52885761192388252492589624981641347668 38
23298321822592662584573267221641999107962
99324424612105561544759718155421154091838
41003159903971783099246960571853348227 6562
16401263961588713239698784228741339291 06248
63604901704697692807612358350484706031 19352
23927558260338655865720839569944246554591848
87363410392399278393445856104215039745835352
30974300048214289612221712618767150455341 6248
10668925572162699755320812124242018490173 22632

35717707350283820919987066676810235814927757 68
11627253669347711916506428088408438467412653032
36819636619601087735603688946626721813473401268
11346459448081151526686034757021704069049966 5132
34039378344243454580058104271065112207149899 5396
99448379868475975145659951693896112134614412 3804
28304538885643162156841678559031970376774871 21596
78505041814897072397277863173164144252564265 44804
21225437231435134388893644487559194557174782 880396
55957970882874445207083244558110603832551700 321044
14389192512739143053249977172085583842656151 5111256
36099202268801709765170995361548043675435608 1770344
88380805554652461838866919678272796584687178 6403256
21121514547806774778441077414638075116001512 18353544
49283533944882474483029180634155508604003528 42824936
11230182325145350742854190341225599501568017 133650264
24996212272097716169578681727244076309941715 555544136
54356842559958525638607609470356165943841508 430310264
11550829043991186698204117012450685263066320 5414409311
23990183399058618527039319948936038623291588 8168388569
48707342052634164888231346562991351144258680 3250970731
96687708850751401942309986460863428390841857 9587747869
18768790541616448612330762077697018452339890 07435039981
35633500883358764756743910611279846626906168 11217249819
66176501640523420262524405420948286592825740 77974892521
12023617903700734104036124365214547845738761 352940297679
21375320717690193962730887760381418392424464 627449418096
37187201796529515524203051309156714189560369 968302412304
63318749004901607514183573850726297133575765 081163566896
10553124834150267919030595641787716188929294 1801939278160
17218256308350437131049919205022063255621479 9782111453840
27504487349702646326222598210619659486252493 9911684530160
43019839187996446817937910021738441760548772 6528532213840
65891146098070507151525153324434828519321537 8606992378160
98836719147105760727287729986652242778982306 7910488567240
14520456269759982131539802306681008507035672 23226520240760
20895290729654608433191422831565353705246455 16350358395240
29454807414091435984137306883049956427877533 18228818460760
40675686428983411597141995219449939828973736 29935035017240
55031811050977556866721522943961683298023290 28735635611560
72949144881528389334956437390832929022961105 72975144880440
94750038754169057412069855461656562983846033 87887257143560
12059095841439698216081617967847198925216767 948220145455440
15039995937076477550393928027315045850551249 912948720736560
18382217256426805894925912033385056039562638 782492880900240

220182602302255147532629056224062759155200838163925716277602584752287896038688426515007847693259648009839315649712824029738547828481305339960979122548728901326564817932744007760335349581895640251705942956062783538674533603266050092002403706495378846550150434106356483397006402739825572132595816040153699937504293296369485528570134236029681443698103121340426374339542571361806810000973476683124851256567103569226604437773738096150908601491846866798130483145731616792251134045274257328051640582702088538742081937252294837706668420604527425732805164058270208853874208193725229483770666842066045274257328051640582702088538742081937252294837706668420660443777373809615090860149184686679813048314573161679225113404263743395425713618068100009734766831248512565671035692266040153699937504293296369485528570134236029681443698103121340370649537884655015043410635648339700640273982557213259581603353495818956402517059429560627835386745336032660500920024029738547828481305339960979122548728901326564817932744007760258475228789603868842651500784769325964800983931564971282402201826023022551475326290562240627591552008381639257162776018382217256426805894925912033385056039562638782492880900240150399959370764775503939280273150458505512499129487207365601205909584143969821608161796784719892521676794822014545544094750038754169057412069855461656562983846033878872571435607294914488152838933495643739083292902296110572975144880440550318110509775568667215229439616832980232902873563561156040675686428983411597141995219449939828973736299350350172402945480741409143598413730688304995642787753318228818460760208952907296546084331914228315653537052464551635035839524014520456269759982131539802306681008507035672232265202407609883671914710576072728772998665224277898230679104885672406589114609807050715152515332443482851932153786069923781604301983918799644681793791002173844176054877265285322138402750448734970264632622259821061965948625249399116845301601721825630835043713104991920502206325562147997821114538401055312483415026791903059564178771618892929418019392781606330187490049016075141835738507262971335757650811635668963718720179652951552420305130915671418956036996830241230413753207176901939627308877603814183924244646274494180961202361790370073410403612436521454784573876135294029767966176501640523420262524405420948286592825740779748925213563350088335876475674391061127984662690616811217249819187687905416164486123307620776970184523398900743503998196687708850751401942309986460863428390841857958774786948707342052634164888231346562991351144258680325097073123990183399058618527039319948936038623291588816838856911550829043991186698204117012450685263066320541440931 1

54356842559958525638607609470356165943841508430310264
24996212272097716169578681727244076309941715555544136
11230182325145350742854190341225599501568017133650264
49283533944882474483029180634155508604003528428249 36
21121514547806774778441077414638075116001512183535 44
88380805554652461838866919678272796584687178640325 6
36099202268801709765170995361548043675435608177034 4
14389192512739143053249977172085583842656151511125 6
55957970882874445207083244558110603832551700321044
21225437231435134388893644487559194557174782880396
78505041814897072397277863173164144252564265448 04
28304538885643162156841678559031970376774871215 96
99448379868475975145659951693896112134614412380 4
34039378344243454580058104271065112207149899539 6
11346459448081151526686034757021704069049966513 2
36819636619601087735603688946626721813473401268
11627253669347711916506428088408438467412653032
35717707350283820919987066676810235814927757 68
10668925572162699755320812124242018490173226 32
30974300048214289612221712618767150455341624 8
87363410392399278393445856104215039745835352
23927558260338655865720839569944246554591848
63604901704697692807612358350484706031193 52
16401263961588713239698784228741339291062 48
41003159903971783099246960571853348227656 2
99324424612105561544759718155421154091838
23298321822592662584573267221641999107962
52885761192388252492589624981641347668 38
11609069530036445669105039630116393390 62
24625299003107612025374326488125682949 8
50437359403955349931489584373269471102
99666638343145302259829717623825900 98
18984121589170533763777089071204933 52
34822944926880860750123654509310824 8
61452255753319166029629978545842632
10421727583896232835434323846955768
16965603043552006941404713239230 32
26478108796295039735140303899376 8
39564990155383392707680913872632
56521414507690561010972734103 76
77074656146850765014962819232 4
10015350798743319747707033007 6
12378523459120956991548018324
14522290091706150660475328 76
16135877879673500733861476 4

169382143488285366819540 36
167520801252150362788556 4
155620416463746238656036
135322101272822816222 64
109720622653640121261 6
82585414900589338584
5741232051912627816
366461620334848584
21328454093562616
1122550215450664
52895036330136
2203959847089
79936367511
2472258789
63391251
1293699
19701
199
1

---

4. Add or double

解题思路

有点类似数楼梯的问题，或者取石子博弈的问题。一个给定的数，要么是由一个备选数i加1得到，要么是由另一个备选数j乘2得到。题目要求最小步数，可以想到，到达这个数的最小步数，肯定只能是是到达i的最小步数+1步，或者到达j的最小步数+1步。此外因为数字是递增的，所以我们只要保证能获得到达一个较小数字的最小步数，就可以推知到达其他较大数字的最小步数。但是额外需要注意奇数不能由偶数乘2得到，所以需要分奇偶的情况。

据此可以写出状态转移方程：

$$cnt[i] = \begin{cases} 0 & i = 1 \\ cnt[i-1] + 1 & i > 1, i\text{为奇数} \\ \min(cnt[i-1], cnt[\frac{i}{2}]) + 1 & i\text{为偶数} \end{cases}$$

程序运行结果

测试结果

当钱数为2时，最少需要的步数为:1
当钱数为5时，最少需要的步数为:3
当钱数为65时，最少需要的步数为:7

---

5. Dynamic programming

解题思路

对于5.1。实际上就是需要往1 2 3 4 5 6 7 8 9里面放加号和减号，然结果拼凑为50，一共有8个空位可以填东西，每个空位要么放加号，要么放减号，要么什么都不放。所以初步的思路是写一个8层for循环，每层循环枚举三种情况，枚举出总共3^8种情况，在最后一层循环内汇总结果，进行字符串的拼接，计算，判断结果是否等于目标值，再输出结果。但是代码比较不好看。

在这基础上可以简化一下，把这个看做一个递推的过程，从上到下总共进行8层的选择，每层选择做一件事（放加号，放减号，什么都不放），例如第一层可以产生1+，1-，1□的结果，每层又都可以产生一个分支进入第二层选择，例如1+可以产生1+2+，1+2-和1+2□，而1-可以产生1-2+，1-2-和1-2□，1□可以产生12+，12-，12□的结果，以此进行递推。直到第9层时计算一下结果并输出，返回一个表示有答案的1，可以考虑使用深度优先搜索 **（本题使用的解法）**，递推枚举所有可能，递归返回计数结果。

据此也很自然可以想到另一种思路，上面提到了这是一个递推的过程，后一次产生的结果可以看做总是建立在前一次的结果之上。所以如果保存下了前一次所有的结果，那么就能产生后一次的结果。据此也可以考虑使用一个2层for循环，第一层for循环枚举8个层数，第二层for循环枚举保存的结果列表，每次循环，把结果列表中的所有字符串都取出来，进行上面所说的三个操作，随后再保存回新的结果列表，如此最后结束时也可枚举出所有的情况并计算出答案。但是最后要写一个汇总计算还是比较麻烦，不如深搜过程中可以顺便把答案也算了。

对于5.2，使用上面的程序可以直接获得解的个数，因此枚举从1到100都跑一遍程序即可。

程序运行结果

Partial 5.1：目标值 50 的表达式

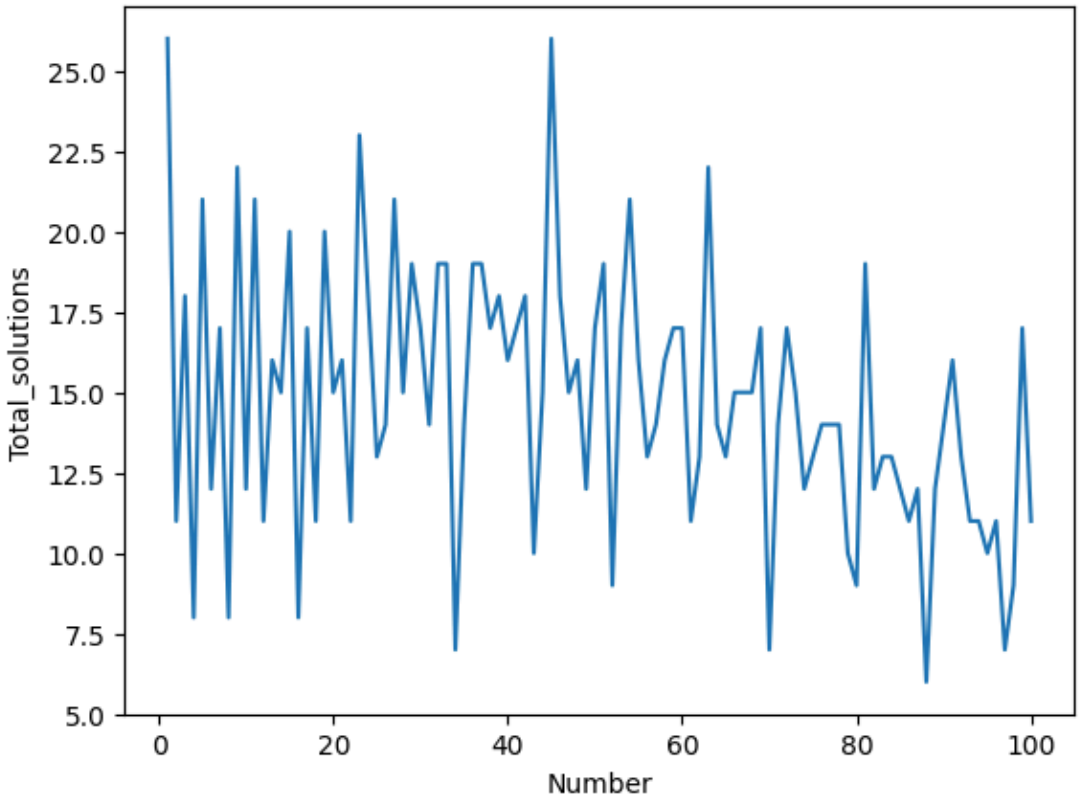
12+3+4-56+78+9=50
12-3+45+6+7-8-9=50
12-3-4-5+67-8-9=50
1+2+34-56+78-9=50
1+2+34-5-6+7+8+9=50
1+2+3+4-56+7+89=50
1+2+3-4+56-7+8-9=50

1+2-34+5-6-7+89=50
1+2-3+4+56+7-8-9=50
1-23+4+5-6+78-9=50
1-23-4-5-6+78+9=50
1-2+34+5+6+7+8-9=50
1-2+34-5-67+89=50
1-2+3-45+6+78+9=50
1-2-34-5-6+7+89=50
1-2-3+4+56-7-8+9=50
1-2-3-4-5-6+78-9=50
总结果数:17

Partial 5.2：1–100 的解数统计

i	解的个数	i	解的个数	i	解的个数	i	解的个数
1	26	26	14	51	19	76	14
2	11	27	21	52	9	77	14
3	18	28	15	53	17	78	14
4	8	29	19	54	21	79	10
5	21	30	17	55	16	80	9
6	12	31	14	56	13	81	19
7	17	32	19	57	14	82	12
8	8	33	19	58	16	83	13
9	22	34	7	59	17	84	13
10	12	35	14	60	17	85	12
11	21	36	19	61	11	86	11
12	11	37	19	62	13	87	12
13	16	38	17	63	22	88	6
14	15	39	18	64	14	89	12
15	20	40	16	65	13	90	14
16	8	41	17	66	15	91	16
17	17	42	18	67	15	92	13
18	11	43	10	68	15	93	11
19	20	44	15	69	17	94	11
20	15	45	26	70	7	95	10
21	16	46	18	71	14	96	11
22	11	47	15	72	17	97	7
23	23	48	16	73	15	98	9

i	解的个数	i	解的个数	i	解的个数	i	解的个数
24	18	49	12	74	12	99	17
25	13	50	17	75	13	100	11



结果分析

结合图片可以分析结果，当$i=1$或者$i=45$时，解的数量最多，有26种，当$i=88$时，解的数量最少，仅6种